

Geometrija I: įbrėžtinių keturkampų požymiai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Įbrėžtiniai keturkampiai

Keturkampis vadinamas **įbrėžtiniu**, jei visas jo viršūnes galima išdėstyti ant vieno apskritimo. Tokia sąlyga sieja keturias figūros viršūnes bendru apskritimu ir leidžia taikyti įbrėžtinių kampų savybes: pavyzdžiui, kampai, besiremiantys į tą pačią stygą, yra lygūs, o įbrėžtinio keturkampio priešingų kampų suma lygi 180° .

Olimpiadinėje geometrijoje šios savybės ypač naudingos sprendžiant kampų radimo uždavinius. Brėžinyje apskritimas ne visada būna duotas iš karto, tačiau kartais jį galime atpažinti arba įrodyti, kad tam tikri keturi taškai priklauso vienam apskritimui. Tuomet atsiveria papildomi ryšiai tarp kampų – tarsi atsirastų tiltas, leidžiantis susieti skirtingose brėžinio vietose esančias figūras. Toliau aptarsime pagrindinius įbrėžtinio keturkampio požymius ir tai, kaip juos pritaikyti kampų medžioklėje.

§2 Įbrėžtinio keturkampio požymiai

Kokie požymiai leidžia nustatyti, ar keturkampis yra įbrėžtinis? Toliau aptarsime tris klasikinius požymius. Nustačius, kad tenkinamas bent vienas iš jų, galime pagrįstai teigti, jog keturios keturkampio viršūnės priklauso vienam apskritimui.

§2.1 Priešingų kampų suma

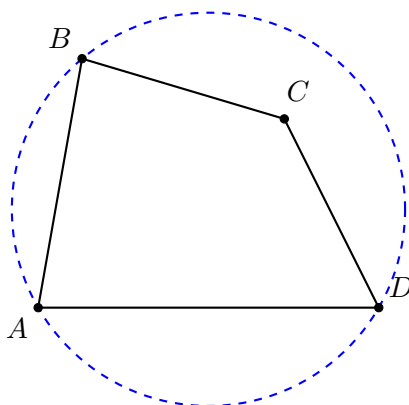
Teiginys 1 (Įbrėžtinio keturkampio požymis I)

Jei keturkampio priešingų kampų suma lygi 180° , tai jis yra įbrėžtinis (aplink jį galima apibrėžti apskritimą).

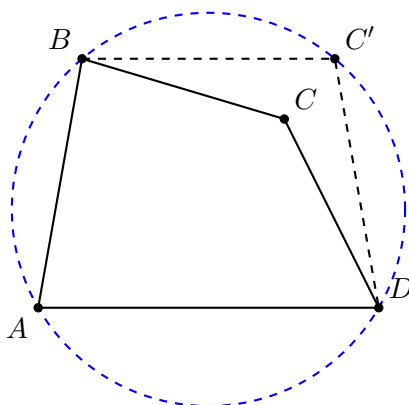
Įrodymas. Ankstesniame handoute aptarėme įbrėžtinio keturkampio savybę: jo priešingų kampų suma lygi 180° . Dabar įrodysime atvirkštinį teiginį – jei keturkampio priešingų kampų suma lygi 180° , tai keturkampis yra įbrėžtinis. Įrodymui taikysime prieštaros metodą ir pasinaudosime įgaubto keturkampio kampų savybe, nagrinėta ankstesniame handoute.

1 žingsnis. Tarkime, kad keturkampio $ABCD$ priešingi kampai tenkina sąlygą $\angle A + \angle C = 180^\circ$. Per tris vienoje tiesėje negulinčius taškus A , B ir D galima apibrėžti

vienintelį apskritimą. Darykime prielaidą, kad taškas C šiam apskritimui nepriklauso ir yra jo viduje.



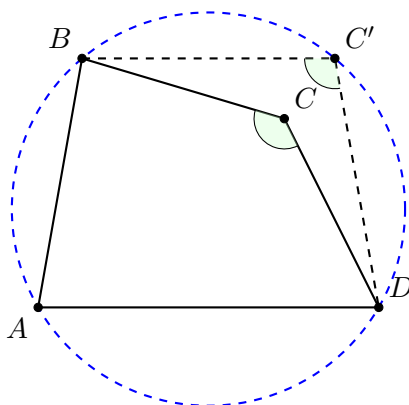
2 žingsnis. Pažymėkime tašką C' tame lankė BD , kuriame nėra taško A , taip, kad C būtų trikampio $\triangle BC'D$ viduje. Taškai A, B, C' ir D priklauso tam pačiam apskritimui, todėl keturkampis $ABC'D$ yra įbrėžtinis.



3 žingsnis. Kadangi keturkampis $ABC'D$ yra įbrėžtinis, jo priešingų kampų suma lygi 180° :

$$\angle A + \angle C' = 180^\circ \implies \angle C' = 180^\circ - \angle A$$

Tačiau pagal mūsų pradinę sąlygą $\angle A + \angle C = 180^\circ$, todėl $\angle C = 180^\circ - \angle A$. Vadinasi, kampai prie viršūnių C ir C' privalo būti lygūs: $\angle C = \angle C'$.



4 žingsnis. Taškai B , C' , D ir C sudaro įgaubtą keturkampį („bumerangą“). Įgaubtosios viršūnės priekampis lygus kitų trijų vidaus kampų sumai:

$$\angle BCD = \angle BC'D + \angle C'BC + \angle C'DC$$

Vadinasi, $\angle BCD$ yra griežtai didesnis už $\angle BC'D$, nes prie $\angle BC'D$ pridedami du teigiami kampai. Tačiau 3-iajame žingsnyje nustatėme, kad šie kampai lygūs. Gauta priešara paneigia prielaidą, kad C yra apskritimo viduje. Analogiškai atmetama ir galimybė, kad C yra apskritimo išorėje. Taigi C priklauso apskritimui, einančiam per A , B ir D , todėl keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis. $\square$

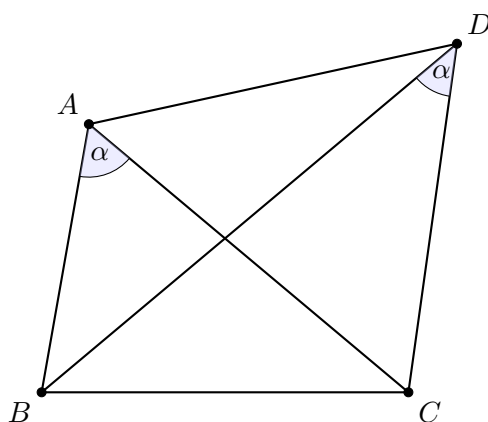
§2.2 Vienodų įbrėžtinių kampų požymis

Teiginys 2 (Įbrėžtinio keturkampio požymis II)

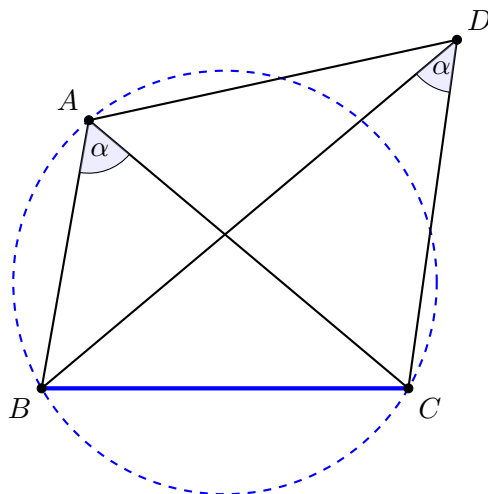
Jei taškai A ir D yra toje pačioje tiesės BC pusėje ir $\angle BAC = \angle BDC$, tai taškai A , B , C ir D priklauso vienam apskritimui.

Irodymas. Įbrėžtiniai kampai, besiremiantys į tą pačią stygą, yra lygūs. Dabar įrodysime atvirkštinį teiginį: jei $\angle BAC = \angle BDC$, o taškai A ir D yra toje pačioje tiesės BC pusėje, tai keturi taškai A , B , C ir D yra viename apskritime. Taikysime prieštaros metodą.

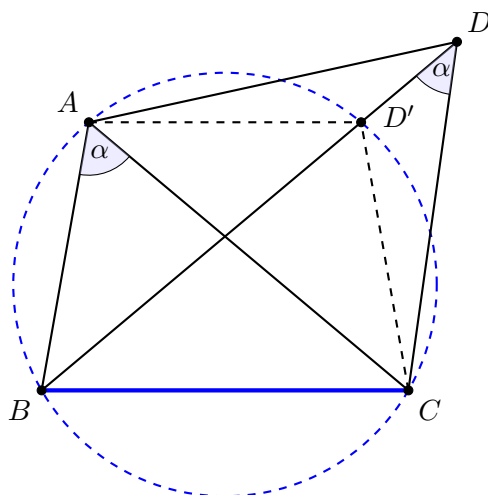
1 žingsnis. Pažymėkime taškus A , B , C ir D taip, kad A ir D būtų toje pačioje tiesės BC pusėje ir $\angle BAC = \angle BDC = \alpha$. Šiame brėžinyje pavaizduojame tik sąlygoje nurodytus taškus ir atkarpas.



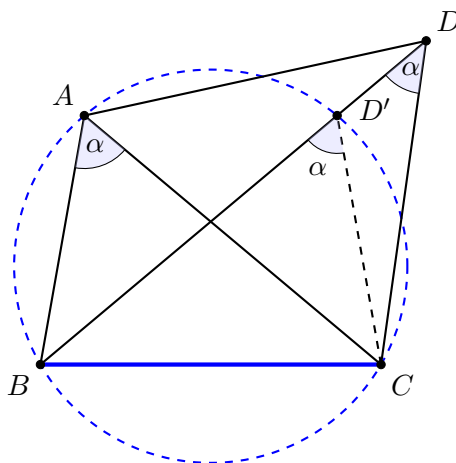
2 žingsnis. Per taškus A , B ir C nubrėžkime apskritimą. Tarkime, priešingai, kad taškas D šiam apskritimui nepriklauso. Kadangi A ir D yra toje pačioje tiesės BC pusėje, brėžinyje nagrinėjame atvejį, kai D yra apskritimo išorėje. Kampų $\angle BAC$ ir $\angle BDC$ lygybė išlieka duota sąlyga; prieštaros prielaida tėra taško D nepriklausymas apskritimui.



3 žingsnis. Tiesė BD antrą kartą kerta apskritimą taške D' . Sujunkime C su D' . Taškai A, B, C ir D' priklauso tam pačiam apskritimui, todėl kampai, besiremiantys į stygą BC , yra lygūs.



4 žingsnis. Kadangi A, B, C ir D' yra viename apskritime, įbrėžtiniai kampai $\angle BD'C$ ir $\angle BAC$, besiremiantys į tą pačią stygą BC , yra lygūs. Iš pradinės sąlygos taip pat žinome, kad $\angle BDC = \angle BAC = \alpha$. Taigi $\angle BD'C = \angle BDC$.



5 žingsnis. Taškai C , D ir D' sudaro trikampį $\triangle CDD'$. Kadangi taškai B , D' ir D yra vienoje tiesėje, kampas $\angle BD'C$ yra trikampio $\triangle CDD'$ priekampis ties viršūne D' . Pagal trikampio priekampio teoremą:

$$\angle BD'C = \angle D'DC + \angle D'CD$$

Kadangi $\angle D'CD > 0^\circ$, iš lygybės seka griežta nelygybė $\angle BD'C > \angle D'DC$. O spinduliai DB ir DD' sutampa, todėl $\angle D'DC = \angle BDC$. Vadinas,

$$\angle BD'C > \angle BDC.$$

Tačiau 4-ajame žingsnyje nustatėme, kad $\angle BD'C = \angle BDC$; gauta priešara paneigia prielaidą, jog D yra apskritimo išorėje.

Jei D būtų apskritimo viduje, jis būtų tarp B ir antrosios tiesės BD sankirtos su apskritimu D' . Tuomet $\angle BDC$ būtų trikampio $\triangle CDD'$ priekampis ties D , todėl $\angle BDC > \angle BD'C$. Tai vėl prieštarautų 4-ajame žingsnyje gautai kampų lygybei. Taigi D negali būti nei apskritimo viduje, nei išorėje; vadinas, jis priklauso apskritimui, einančiam per A , B ir C . $\square$

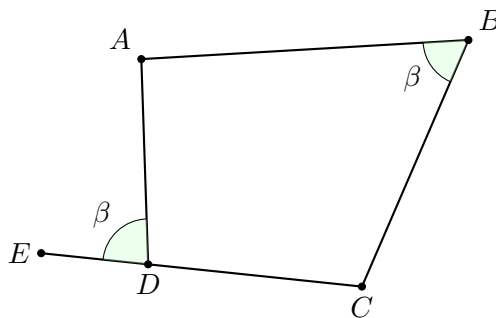
§2.3 Priekampio požymis

Teiginys 3 (Įbrėžtinio keturkampio požymis III)

Jei iškiliojo keturkampio priekampis lygus priešingam vidiniam kampui, tai keturkampis yra įbrėžtinis.

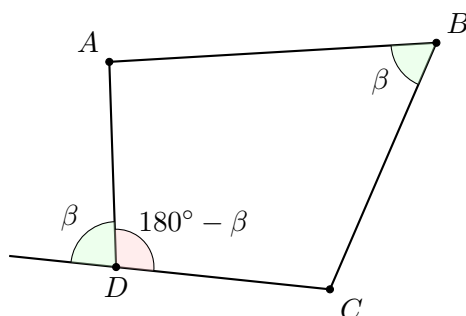
Irodymas. Šį teiginį gausime iš įbrėžtinio keturkampio požymio pagal priešingų kampų sumą.

1 žingsnis. Nagrinėkime iškilųjį keturkampį $ABCD$ ir pratęskime kraštinę CD už taško D iki taško E . Pagal sąlygą priekampis $\angle ADE$ lygus priešingam vidiniam kampui $\angle ABC$. Pažymėkime šių kampų bendrąją didumą β .



2 žingsnis. Kadangi spinduliai DC ir DE yra priešingi, kampai $\angle ADC$ ir $\angle ADE$ yra gretutiniai. Todėl

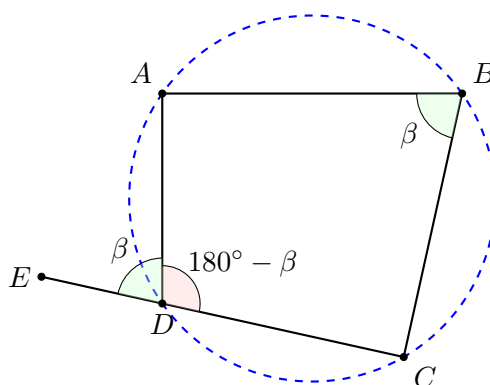
$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ADE = 180^\circ - \beta$$



3 žingsnis. Apskaičiuokime keturkampio $ABCD$ priešingų vidinių kampų $\angle ABC$ ir $\angle ADC$ sumą:

$$\angle B + \angle ADC = \beta + (180^\circ - \beta) = 180^\circ$$

Kadangi priešingų kampų suma lygi 180° , pagal I įbrėžtinio keturkampio požymį keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis.



□

§3 Aukštinių konfigūracija ir įbrėžtiniai keturkampiai

Panagrinėkime dažnai olimpiadinėje geometrijoje pasitaikančią konfigūraciją, kurioje aukštinių statmenumas leidžia nustatyti kelis įbrėžtinius keturkampius. Šių keturkampių savybės padeda susieti skirtingose brėžinio vietose esančius kampus.

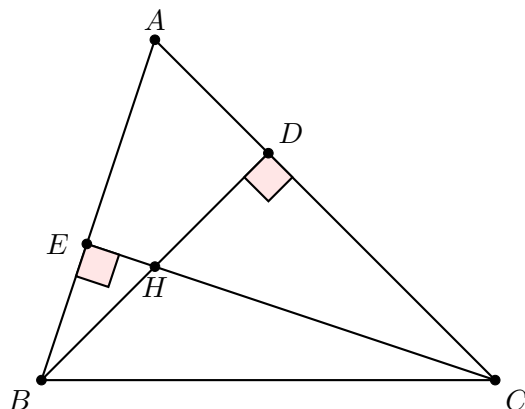
Pavyzdys 1 (Aukštinių pagrindų nulemti įbrėžtiniai keturkampiai)

Smailiajame trikampyje $\triangle ABC$ nubrėžtos aukštinės BD ir CE , kurios susikerta taške H . Įrodykite, kad:

- 1) Keturkampis $BCDE$ yra įbrėžtinis.
- 2) Keturkampis $ADHE$ yra įbrėžtinis.
- 3) $\angle DAH = \angle DBC$.

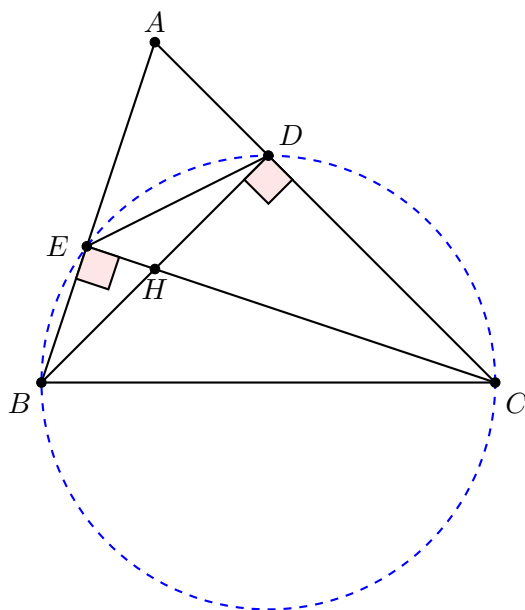
Irodymas. Įrodyme pasitelksime aukštinių statmenumo savybę ir įbrėžtinio keturkampio požymius.

1 žingsnis. Nubrėžkime smailųjį trikampį $\triangle ABC$ ir aukštines $BD \perp AC$ bei $CE \perp AB$. Jų susikirtimo tašką pažymėkime H . Pažymėkime brėžinyje aukštinių ir trikampio kraštinių sudaromus stačiuosius kampus.



2 žingsnis. Nagrinėkime keturkampį $BCDE$. Kadangi $BD \perp AC$ ir $D \in AC$, tai $\angle BDC = 90^\circ$. Taip pat $CE \perp AB$ ir $E \in AB$, todėl $\angle BEC = 90^\circ$. Taigi $\angle BDC = \angle BEC$. Be to, taškai D ir E yra toje pačioje tiesės BC pusėje. Vadinasi, pagal vienodų įbrėžtinių kampų požymį keturkampis $BCDE$ yra įbrėžtinis. Nubrėžkime šį keturkampį apibrėžiantį apskritimą.

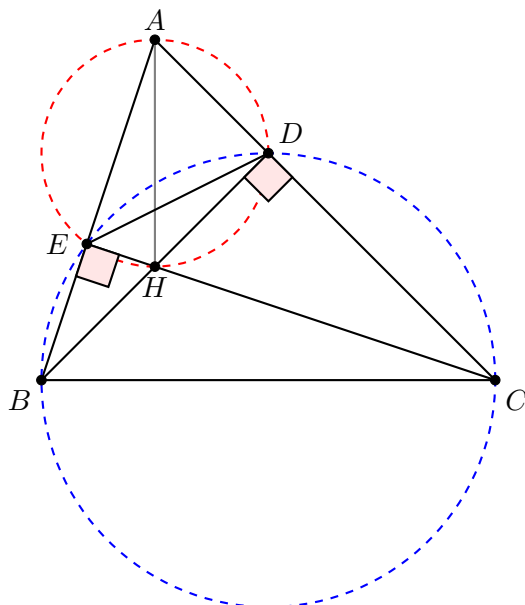
$$\angle BEC = \angle BDC = 90^\circ \implies BCDE - \text{įbrėžtinis}$$



3 žingsnis. Dabar nagrinėkime keturkampį $ADHE$. Jo priešingi kampai ties D ir E yra statieji, todėl jų suma lygi:

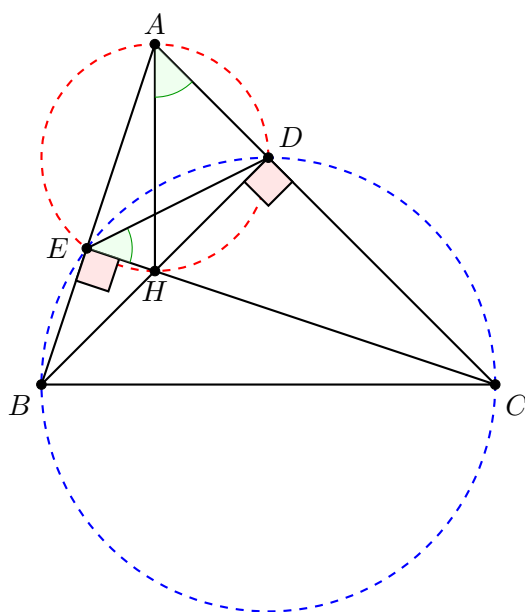
$$\angle AEH + \angle ADH = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Kadangi keturkampio $ADHE$ priešingų kampų suma lygi 180° , pagal priešingų kampų sumos požymį jis yra įbrėžtinis. Nubrėžkime apie jį apskritimą (brėžinyje – raudona punktyrinė linija) ir atkarpą AH .



4 žingsnis. Pradėkime įrodyti, kad $\angle DAH = \angle DBC$. Kadangi keturkampis $ADHE$ įbrėžtinis, kampai $\angle DAH$ ir $\angle DEH$ remiasi į tą pačią stygą DH , todėl jie lygūs.

$$\angle DAH = \angle DEH$$

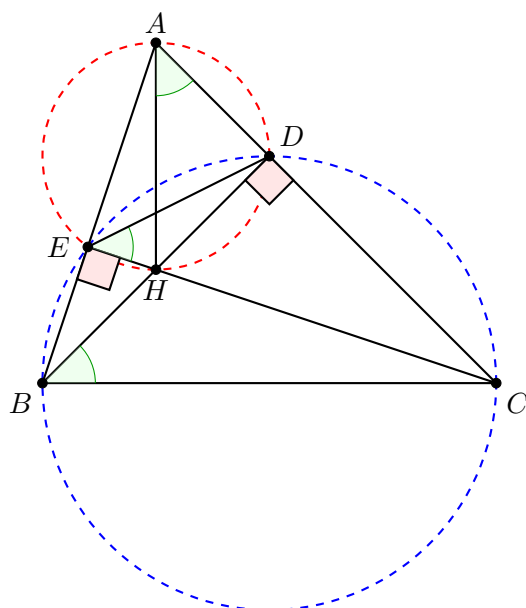


5 žingsnis. Taškai E , H ir C yra vienoje tiesėje, o spinduliai EH ir EC sutampa. Todėl $\angle DEH = \angle DEC$. Kartu su ankstesniame žingsnyje gauta lygybe turime:

$$\angle DAH = \angle DEH = \angle DEC$$

6 žingsnis. Kadangi keturkampis $BCDE$ įbrėžtinis, kampai $\angle DEC$ ir $\angle DBC$, besiremiantys į tą pačią stygą DC , yra lygūs. Taigi gauname:

$$\angle DAH = \angle DEH = \angle DEC = \angle DBC.$$



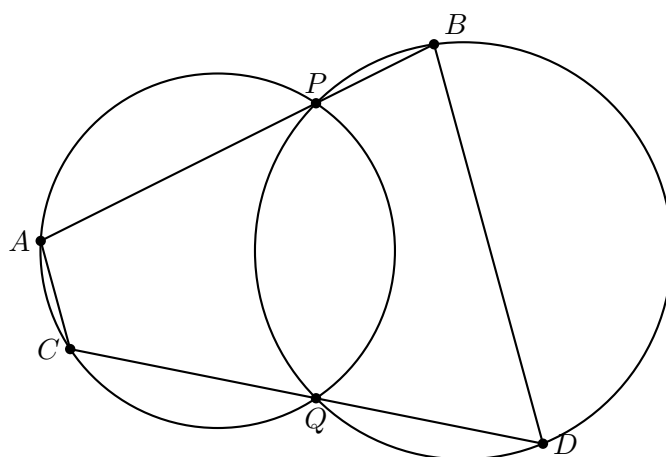
□

Pavyzdys 2 (Susikertantys apskritimai)

Du apskritimai susikerta taškuose P ir Q . Tiesė, einanti per P , kerta pirmąjį apskritimą dar taške A , o antrąjį – dar taške B . Tiesė, einanti per Q , kerta pirmąjį apskritimą dar taške C , o antrąjį – dar taške D . Įrodykite, kad tiesės AC ir BD yra lygiagrečios.

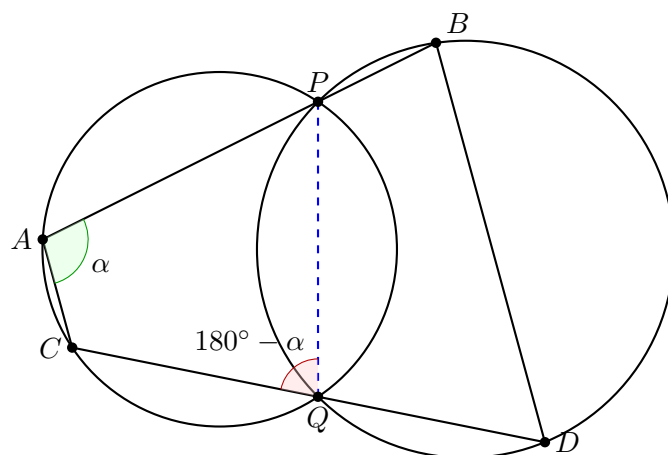
Įrodymas. Sprendimas. Įbrėžtinių keturkampių savybėmis ir gretutinių kampų ryšiu susiesime kampus, kuriuos kirstinė AB sudaro su tiesėmis AC ir BD .

1 žingsnis. Pavaizduokime du apskritimus, jų susikirtimo taškus P ir Q , tieses APB ir CQD bei atkarpas AC ir BD .



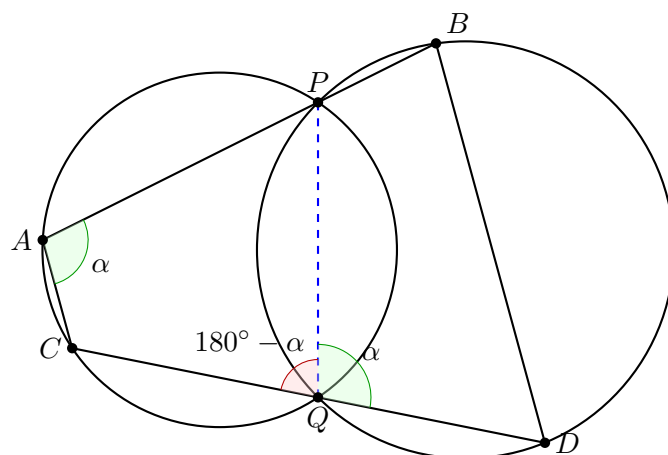
2 žingsnis. Nubrėžkime bendrąją stygą PQ ir pažymėkime kampus $\angle CAP$ bei $\angle CQP$. Tarkime, kad $\angle CAP = \alpha$. Keturkampis $ACQP$ yra įbrėžtinis, todėl jo priešingų kampų suma lygi 180° . Taigi

$$\angle CQP = 180^\circ - \alpha.$$



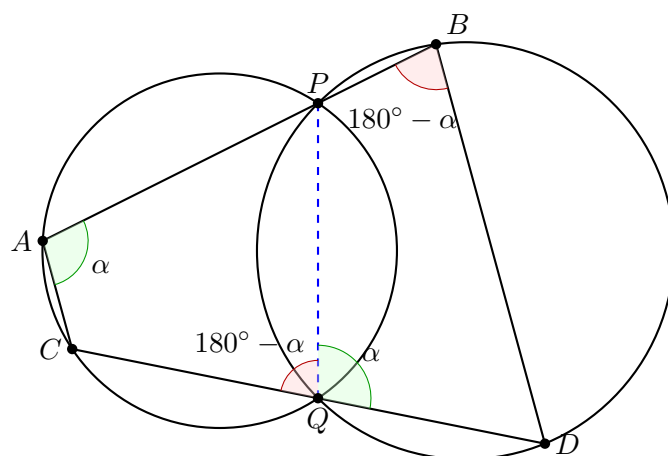
3 žingsnis. Taškai C , Q ir D yra vienoje tiesėje, todėl kampai $\angle CQP$ ir $\angle PQD$ yra gretutiniai. Vadinasi,

$$\angle PQD = 180^\circ - \angle CQP = \alpha.$$



4 žingsnis. Keturkampis $PQDB$ yra įbrėžtinis, todėl jo priešingų kampų $\angle PQD$ ir $\angle PBD$ suma lygi 180° . Todėl

$$\angle PBD = 180^\circ - \angle PQD = 180^\circ - \alpha.$$



5 žingsnis. Taškai A , P ir B yra vienoje tiesėje, todėl spinduliai AP ir AB sutampa, kaip ir spinduliai BP ir BA . Taigi $\angle CAB = \angle CAP = \alpha$, o $\angle DBA = \angle PBD = 180^\circ - \alpha$. Vadinasi,

$$\angle CAB + \angle DBA = \alpha + (180^\circ - \alpha) = 180^\circ.$$

Kampai $\angle CAB$ ir $\angle DBA$ yra kirstinės AB sudaromi vidaus vienašaliai kampai. Kadangi jų suma lygi 180° , pagal lygiagrečių tiesių požymį $AC \parallel BD$. $\square$

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Keturkampio $ABCD$ kampai yra $\angle A = 70^\circ$ ir $\angle C = 110^\circ$. Nustatykite, ar aplink šį keturkampį galima apibrėžti apskritimą. Atsakymą pagrįskite.
2. Lygiašonės trapecijos $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AD = BC$) kampas $\angle A = 50^\circ$. Apskaičiuokite likusių kampų didumus ir įrodykite, kad aplink kiekvieną lygiašoną trapeciją galima apibrėžti apskritimą.
3. Keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtas į apskritimą. Žinoma, kad $\angle B = 105^\circ$, o $\angle C = 85^\circ$. Raskite kampų $\angle A$ ir $\angle D$ didumus.
4. Keturkampio $PQRS$ įstrižainės susikerta taške M . Žinoma, kad $\angle PQM = \angle PSM = 40^\circ$. Apskaičiuokite kampo $\angle QPS$ didumą, jeigu papildomai duota, kad $\angle QRS = 80^\circ$.
5. Iškielojo keturkampio $ABCD$ kraštinė AD pratęsta už viršūnės D iki taško E . Žinoma, kad priekampis $\angle CDE = 75^\circ$, o priešingas vidinis kampas $\angle B = 75^\circ$. Ar keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis?
6. Stačiojo trikampio $\triangle ABC$ statinis BC yra apskritimo skersmuo. Apskritimas kerta įžambinę AB taške D . Įrodykite, kad atkarpa CD yra trikampio $\triangle ABC$ aukštinė.
7. Keturkampiu $ABCD$ apibrėžtas apskritimas. Įstrižainės AC ir BD susikerta taške M . Žinoma, kad $\angle BAC = 35^\circ$, o $\angle BCA = 45^\circ$. Raskite kampą $\angle BDC$ ir kampą $\angle ADB$.
8. Smailiojo trikampio $\triangle ABC$ aukštinės AM ir BN susikerta taške H . Nurodykite bent du įbrėžtinius keturkampius, kurių viršūnės yra iš taškų A, B, C, M, N, H aibės. Atsakymą pagrįskite.
9. Trikampio $\triangle ABC$ kraštinėse AB ir AC atitinkamai pažymėti taškai D ir E taip, kad $\angle ABE = \angle ACD$. Įrodykite, kad keturkampis $BDEC$ yra įbrėžtinis.
10. Lygiašonio trikampio $\triangle ABC$ ($AB = BC$) viršūnės kampas $\angle B = 40^\circ$. Apskritimas, einantis per taškus B ir C , kerta kraštines AB ir AC atitinkamai taškuose K ir L . Raskite kampą $\angle AKL$.
11. Stačiojo trikampio $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) aukštinė yra CD . Taškai M ir N atitinkamai priklauso kraštinėms AC ir BC , o $\angle MDN = 90^\circ$. Įrodykite, kad keturkampis $MDNC$ yra įbrėžtinis.
12. Trikampio $\triangle ABC$ viduje pažymėtas taškas P . Iš taško P į tieses AB ir AC nubrėžti statmenys PM ir PN . Įrodykite, kad taškai A, M, P, N priklauso vienam apskritimui, ir nustatykite šio apskritimo skersmenį.
13. Smailiajame trikampyje $\triangle ABC$ nubrėžtos aukštinės AD ir CE . Įrodykite, kad $\angle CDE = \angle CAE$.
14. Apskritimo stygos AC ir BD susikerta taške E . Taškai M ir N atitinkamai priklauso atkarpoms CE ir DE , be to, $\angle CBM = \angle DAN$. Įrodykite, kad keturkampis $ABMN$ yra įbrėžtinis.
15. Du vienodo spindulio apskritimai susikerta taškuose P ir Q . Per tašką P nubrėžta tiesė kerta pirmąjį apskritimą taške A , o antrąjį – taške B . Įrodykite, kad trikampis $\triangle AQB$ yra lygiašonis.
16. Smailiojo trikampio $\triangle ABC$ apibrėžto apskritimo centras yra O . Aukštinė iš

- viršūnės A kerta BC taške D . Įrodykite, kad $\angle BAD = \angle CAO$.
17. Keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis. Jo įstrižainė AC sutampa su kampo $\angle BAD$ pusiaukampine. Įrodykite, kad kraštinės BC ir CD yra lygios.
 18. Trikampio $\triangle ABC$ apibrėžtinio apskritimo lanko BC (kuriame nėra viršūnės A) vidurio taškas yra W . Įrodykite, kad $\angle WBC = \angle WCB$.
 19. Trikampio $\triangle ABC$ pusiaukampinės AD ir BE susikerta įbrėžtinio apskritimo centre I . Įrodykite, kad jei keturkampis $CDIE$ yra įbrėžtinis, tai $\angle C = 60^\circ$.
 20. Smailiojo trikampio $\triangle ABC$ ortocentro H atspindys tiesės BC atžvilgiu yra taškas D' . Įrodykite, kad taškas D' guli ant trikampio $\triangle ABC$ apibrėžtinio apskritimo.
 21. Įbrėžtinio keturkampio $ABCD$ priešingų kraštinių AB ir CD tiesės susikerta taške P , o kraštinių BC ir AD tiesės – taške Q . Įrodykite, kad trikampių $\triangle PBC$ ir $\triangle QAB$ apibrėžtiniai apskritimai susikerta taške, esančiame tiesėje PQ .
 22. Taškas P priklauso trikampio $\triangle ABC$ apibrėžtiniam apskritimui. Iš taško P į tieses AB , BC ir CA nubrėžti statmenys, kurių pagrindai atitinkamai yra taškai F , D ir E . Įrodykite, kad taškai D , E , F yra vienoje tiesėje.
 23. Įbrėžtinio keturkampio $ABCD$ įstrižainės susikerta statmenai taške P . Iš taško P į kraštinę AB nubrėžtas statmuo PK . Įrodykite, kad tiesė KP kerta kraštinę CD jos vidurio taške.
 24. Du apskritimai kertasi taškuose A ir B . Per tašką A nubrėžta tiesė kerta apskritimus taškuose C ir D , o per tašką B nubrėžta antroji tiesė kerta juos taškuose E ir F . Įrodykite, kad styga CE yra lygiagreti stygai DF .
 25. Trikampio $\triangle ABC$ kraštinėse BC , CA , AB atitinkamai pažymėti bet kokie taškai D , E , F . Įrodykite, kad trikampių $\triangle AEF$, $\triangle BFD$ ir $\triangle CDE$ apibrėžtiniai apskritimai būtinai susikerta viename bendrame taške.
 26. Smailiojo trikampio $\triangle ABC$ aukštinės AD , BE , CF susikerta taške H . Sujunkite aukštinių pagrindus D , E , F ir gaukite trikampį $\triangle DEF$. Įrodykite, kad pradinės aukštinės AD , BE , CF yra šio trikampio vidaus kampų pusiaukampinės.
 27. Įbrėžtinio keturkampio $ABCD$ įstrižainės susikerta taške E . Trikampių $\triangle ABE$ ir $\triangle CDE$ apibrėžtiniai apskritimai vėl kertasi taške F ($F \neq E$). Įrodykite, kad tiesė EF dalija kampą $\angle AFD$ pusiau.
 28. Keturkampis $ABCD$ yra įbrėžtinis. Jo priešingų kraštinių tiesės susikerta taškuose P ($AB \cap DC$) ir Q ($AD \cap BC$). Įrodykite, kad kampų $\angle P$ ir $\angle Q$ pusiaukampinės visada susikerta stačiu kampu.
 29. Trikampio $\triangle ABC$ įbrėžtinio apskritimo centras yra I . Kampo A pusiaukampinė kerta apibrėžtą apskritimą taške W . Įrodykite, kad W yra lanko BC viduryis ir kad atkarpos WB , WI bei WC yra lygios.
 30. Trikampio $\triangle ABC$ ortocentras yra H . Apskritimas, praeinantis per taškus B , C ir H , kerta kraštines AB ir AC (arba jų tęsinius) atitinkamai taškuose E ir F . Naudodami išskirtinai kampų gaudymą įrodykite, kad tiesė AH yra statmena tiesei EF .

§5 Užuominos sprendimams

Jei jauti, kad „istrigai“ ir nepavyksta rasti sprendimo krypties, nepasiduok! Čia pateikta po vieną užuominą kiekvienam iš 30 uždavinių. Perskaityk tik to uždavinio užuominą, kurį sprendi, ir bandyk sprendimą pratęsti pats.

1. Kokia yra įbrėžtinio keturkampio priešingų kampų suma? Sudėk 70° ir 110° .
2. Lygiašonėje trapezijoje kampai prie to paties pagrindo yra lygūs, o kampai prie šoninės kraštinės sudaro 180° . Apskaičiuok visus keturis kampus ir patikrink priešingų kampų sumą.
3. Taikyk įbrėžtinio keturkampio priešingų kampų sumos savybę: viršūnės A ir C yra priešingos, kaip ir B bei D .
4. Iš taškų Q ir S atkarpa PM matoma vienodais 40° kampais. Taikyk įbrėžtinio keturkampio požymį pagal du lygius kampus, o tada perkelt kampus.
5. Taikyk įbrėžtinio keturkampio priekampio požymį. Taip pat apskaičiuok $\angle ADC$ ir patikrink priešingų kampų sumą.
6. Įbrėžtinis kampas, kuris remiasi į skersmenį, yra status. Koks tuomet yra $\angle BDC$?
7. Ieškok kampų, kurie remiasi į tą patį lanką. Kampas $\angle BAC$ remiasi į lanką BC . Koks kitas kampas remiasi į tą patį lanką?
8. Ieškok stačiųjų kampų. Kurie du kampai sudaro 180° ? Kurių taškų porų atkarpa matoma 90° kampų?
9. Keturkampyje $BDEC$ atkarpa DE iš viršūnių B ir C matoma lygiais kampais. Ką teigia įbrėžtinio keturkampio II požymis?
10. Pirmiausia apskaičiuok trikampio $\triangle ABC$ kampus prie pagrindo AC . Tada prisimink įbrėžtinio keturkampio priekampio ir priešingo vidinio kampo ryšį.
11. Sudėk keturkampio priešingus kampus ties viršūnėmis C ir D . Iš sąlygos žinomi abiejų kampų didumai.
12. Iš taškų M ir N atkarpa AP matoma statiais kampais. Taikyk įbrėžtinio keturkampio požymį pagal du lygius kampus ir nustatyk apskritimo skersmenį.
13. Panagrinėk keturkampį $ACDE$. Kadangi $\angle ADC = \angle AEC = 90^\circ$, aplink jį galima apibrėžti apskritimą. Tuomet nustatyk, į kurią stygą remiasi ieškomi kampai.
14. Panaudok kampų perkėlimą. Išnagrinėk, į kokius lankus remiasi $\angle CBM$ ir $\angle DAN$, ir bandyk įrodyti, kad $\angle MBN = \angle MAN$.
15. Vienodi apskritimų spinduliai reiškia, kad vienodo ilgio stygos juose atitinka vienodus lankus. Styga PQ yra bendra abiem apskritimams. Kokius įbrėžtinius kampus ji sudaro ties A ir B ?
16. Nubrėžk skersmenį, kurio vienas galas yra A (tegul kitas galas yra K). Koks trikampis yra $\triangle ABK$? Ieškok ryšio tarp kampų B ir C bei aukštinės ir skersmens.
17. Į kokius lankus remiasi kampai $\angle BAC$ ir $\angle CAD$? Jei lankai lygūs, ką galima pasakyti apie juos atitinkančias stygas?
18. Jei W yra lanko vidurio taškas, tai lankai BW ir WC yra lygūs. Išnagrinėk, kokie įbrėžtiniai kampai į juos remiasi.

19. Išreikšk trikampio $\triangle AIB$ kampą ir kampą DIE per trikampio $\triangle ABC$ kampus. Kadangi $CDIE$ yra įbrėžtinis, $\angle C + \angle DIE = 180^\circ$. Sudaryk lygtį kampui C rasti.
20. Atspindžio savybė duoda $\angle BD'C = \angle BHC$. Trikampio $\triangle ABC$ aukštinių konfigūracijoje kampą BHC galima išreikšti per $\angle A$. Ką gausi sudėjęs $\angle A + \angle BD'C$?
21. Pažymėk trikampio $\triangle PBC$ apibrėžtinio apskritimo antrąjį susikirtimo su tiese PQ tašką M . Naudodamas įbrėžtinius keturkampius, perkelt kampus ir įrodyk, kad keturkampis $AQMB$ taip pat yra įbrėžtinis.
22. Atkreipk dėmesį į statmenų sudaromus stačiuosius kampus. Čia galima sudaryti kelis įbrėžtinius keturkampius, pavyzdžiui, $PDBF$ ir $PDEC$. Įrodyk, kad $\angle FDP + \angle EDP = 180^\circ$.
23. Pratęsk statmenį PK iki kraštinės CD ir susikirtimo tašką pažymėk M . Įrodyk, kad trikampis $\triangle PMC$ yra lygiašonis, t. y. $PM = MC$. Pradėk nuo kryžminių kampų prie viršūnės P ($\angle APK = \angle MPC$), o tada nagrinėk statųjį trikampį $\triangle AKP$ ir įbrėžtinius kampus, besiremiančius į tą patį lanką BC .
24. Nubrėžk bendrąją stygą AB . Išreikšk kampą ties C pirmajame apskritime, perkelt jį į tašką B , tada pasinaudok antruoju apskritimu ir susiek jį su kampu ties D . Gautas kampų ryšys parodys tiesių lygiagretumą.
25. Apibrėžk apskritimus apie trikampius $\triangle AEF$ ir $\triangle BFD$. Tarkime, jie kertasi taške M . Sujunk M su D , E ir F , tada siek įrodyti, kad keturkampis $CDME$ yra įbrėžtinis.
26. Aukštinės sukuria daug stačiųjų kampų, todėl galima sudaryti kelis įbrėžtinius keturkampius, pavyzdžiui, $BFHD$ ir $CEHD$. Perkelt kampą HDF į HB , tuomet į HCE ir galiausiai susiek jį su HDE .
27. Keturkampiai $ABFE$ ir $CDEF$ yra įbrėžtiniai. Pavyzdžiui, iš pirmojo gaunama $\angle EFC = \angle EDC$. Kadangi ir $ABCD$ yra įbrėžtinis, galioja $\angle ABD = \angle ACD$. Susiek šiuos kampų lygybių ryšius.
28. Pažymėk pusiaukampinių susikirtimo tašką M ir sudaryk kampų lygtis. Naudok įbrėžtinio keturkampio priekampio savybę bei trikampių kampų sumas.
29. Ši lema vadinama „Paukštės pėda“. Išnagrinėk trikampį $\triangle BWI$: apskaičiuok jo kampus $\angle IBW$ ir $\angle WIB$, naudodamas įbrėžtinius kampus bei įbrėžtinio apskritimo centro savybes.
30. Taškai B, C, H, E, F priklauso vienam apskritimui. Įrodyk, kad $AH \perp EF$, parodydamas, jog $\angle BEF = 90^\circ - \angle ACB$ ir $\angle(AH, AB) = 90^\circ - \angle ACB$.